

SOLUCIONARIO DEL EXAMEN SUSTITUTORIO**CICLO 2024 - II****ARQUITECTURA DE COMPUTADORES (CC221)*****Por: César Martín Cruz Salazar***

1. (5 pts.) Escriba un programa para configurar las interrupciones externas 0, 1 generando las interrupciones en ambos casos cuando la señal de entrada se encuentra en el estado lógico 0. Así también, las interrupciones internas del timer 0 y del timer 1 para el 8051.

Sol.

```
org 0h
clr IT0      ;La interrupción se produce en el estado lógico 0
setb EX0     ;Habilita la interrupcion externa 0
setb P3.2
clr IT1      ;La interrupción se produce en el estado lógico 0
setb EX1     ;Habilita la interrupcion externa 1
setb P3.3
setb ET0     ;Habilita la interrupcion del timer0
setb ET1     ;Habilita la interrupcion del timer1
setb EA      ;Habilita la interrupcion global
```

2. (7 pts.) Usando interrupciones de los temporizadores, desarrolle un programa que genere una señal de 466 hz en el pin P1.0 y una señal de 3300 hz en el pin P1.1 utilizando el timer 0 y el timer 1 en modo1. Considerar prioridades de interrupciones y un reloj oscilador de 11.0592 Mhz.

Sol.

```
;Update freq: 40
org 0000h
sjmp main
org 000Bh ; vector de interrupción del timer 0
sjmp timer0ISR
org 001Bh ;vector de interrupción del timer 1
sjmp timer1ISR ;salta al ISR del timer 1

org 0030h ;programa principal
main:
mov TMOD,#11h ;timer 0 y timer 1 en modo de 16 bits

setb ET0 ;se habilita la interrupción del timer 0
setb PT1 ;el timer 1 se fija a alta prioridad
setb ET1 ;se habilita la interrupción del timer 1
setb EA ;se habilita la interrupción global
setb TF1 ;se fuerza interrupción del timer 1
mov TH0,#0FCh ;
mov TL0,#23h ;
setb TR0 ;arranca el timer 0
sjmp $ ;aquí está dando vueltas pero espera por interrupciones

timer0ISR:
clr TR0 ;detiene el timer 0
mov TH0,#0FCh ;
```

```

mov TL0,#23h ;
setb TR0 ;arranca el timer 0
cpl P1.0 ;
reti ;retorna de la interrupción

```

```

;Viene aquí cada vez que hay una interrupción del timer1
timer1ISR:
clr TR1 ;detiene el timer 1
mov TH1,#0FFh ;
mov TL1,#74h ;
setb TR1 ;arranca el timer 1
cpl P1.1 ;
reti ;retorna de la interrupción

```

3. (8 pts.) Utilizando obligatoriamente el algoritmo de **ordenamiento de burbuja**.
 Desarrolle un programa para el 8051 que ordene el listado de números siguientes:
 10h, 9, 0C1h, 0BBh, 2, 1Ch, 1, 95h, 7Fh, 24h
 Coloque estos números desde la dirección de memoria 30h.
 Sol.

```

;Programa que hace el ordenamiento usando
;el algoritmo de burbuja
;Listado de números desde 30h hasta 39h

org 0000h
lcall llena_memoria
mov R6,#10 ;R6 es contador que hace las veces de "X" en el algoritmo
loop1:
mov R0,#39h ;Empiezo en la dirección 3Fh con el ordenamiento
mov R5,#10 ;R5 es el que hace las veces de "Z"
loop:
mov A,@R0 ;Se mueve a A el contenido de 3Fh
mov R3,A ;Se mueve a R3 el valor de A
dec R0 ;Se decrementa R0 para poder cargar otro dato
mov A,@R0 ;Se mueve a A este dato para poder hacer la substracción
Subb A,R3 ;Se calcula "A-R3" y si es negativo no hay intercambio entre datos
jc nohayint ;Va a "nohayint" si es negativo
mov A,@R0 ;Empieza el intercambio, muevo a A el valor
mov R2,A ;Luego lo muevo a R2
mov A,R3 ;Muevo a A el valor de R3
mov @R0,A ;Lo muevo a la dirección contenida en R0 el valor de R3
inc R0
mov A,R2 ;muevo el valor de R2 a A
mov @R0,A ;y ahora lo muevo a la dirección siguiente de R0
;Termina el intercambio
dec R0 ;Decremento R0 para continuar con los siguientes datos

nohayint:
djnz R5,loop ;decrementa R5 y va a loop si no es cero
djnz R6,loop1 ;decrementa R6 y va a loop1 si no es cero
Fin:
sjmp Fin

;Subrutina para llenar la memoria de datos desde 30h hasta 39h
llena_memoria:
mov R0,#0
mov R1,#30h
mov R2,#10
loop2:
mov A,R0

```

```
lcall consigue_numero
mov @R1,A
inc R0
inc R1
djnz R2,loop2
ret
consigue_numero:
inc A
movc A,@A+PC
ret
db 10h, 9, 0C1h, 0BBh, 2, 1Ch, 1, 95h, 7Fh, 24h
END
```